

Empaquetado y visibilidad de clases

Esteban Álvarez

Empaquetado de clases

- Anteriormente vimos que se podía modificar la **visibilidad** de los atributos y métodos a través de las palabras reservadas:
 - `public`
 - `private`
 - `protected`
- La **visibilidad de las clases** también se puede modificar para limitar quién tiene acceso a ellas y por tanto, quién las puede usar

Empaquetado de clases

- Piensa en el siguiente problema:

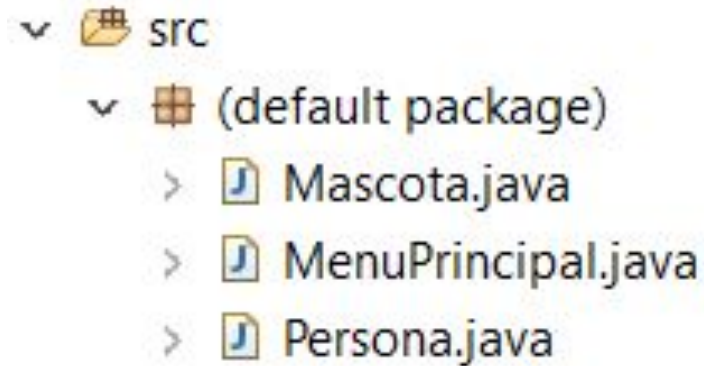
Crea una clase persona con los atributos:

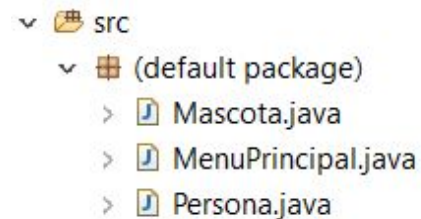
- `nombre`, `apellidos` y `dni`. De tipo `String`
- `edad`. De tipo `entero`
- `mascota`. De tipo `Mascota`. La clase `mascota` tiene los atributos:
 - `tipo` y `nombre`. De tipo `String`

Crea también una clase principal que permita al usuario introducir datos etc.

Empaquetado de clases

- La estructura de la aplicación Java en Eclipse sería la siguiente:



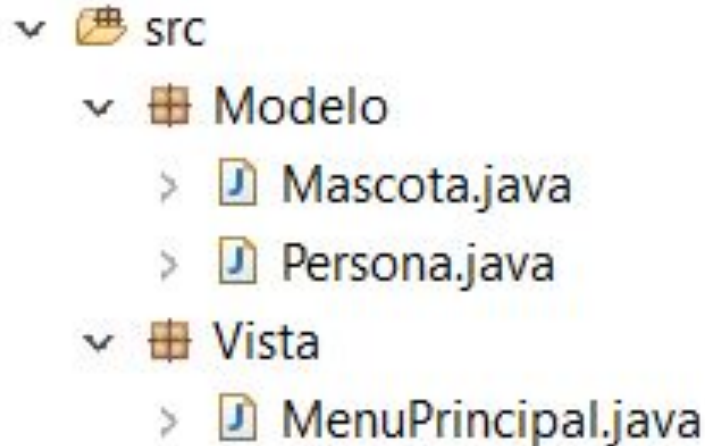


Empaquetado de clases

- Lo primero que debemos saber es que **no es recomendable** que las clases se ubiquen en el paquete por defecto (default package)
- Pero también hay que darse cuenta de que tenemos **dos tipos diferentes** de clases:
 - `Persona.java` y `Mascota.java` son clases que **modelan** una realidad y la adaptan a la programación. Se trata por tanto del modelo
 - `MenuPrincipal.java` es una clase de **interfaz de usuario** y que su función es comunicarse con el usuario final de la aplicación. Estas clases reciben el nombre de vistas

Empaquetado de clases

- Por tanto, lo ideal es organizar las clases en **dos paquetes**
 - uno para el modelo
 - y otro para la vista



Visibilidad de clases

- Internamente y, en cuanto a programación se refiere, **no ha cambiado nada**
- Sólo hemos **organizado** las clases en paquetes, en “carpetas”
- Pero esa organización va a permitir solucionar un “**problema**”
 - Ahora mismo, **cualquier clase puede usar cualquier clase**
 - En la clase `Persona` puedo definir un atributo de tipo `Mascota`

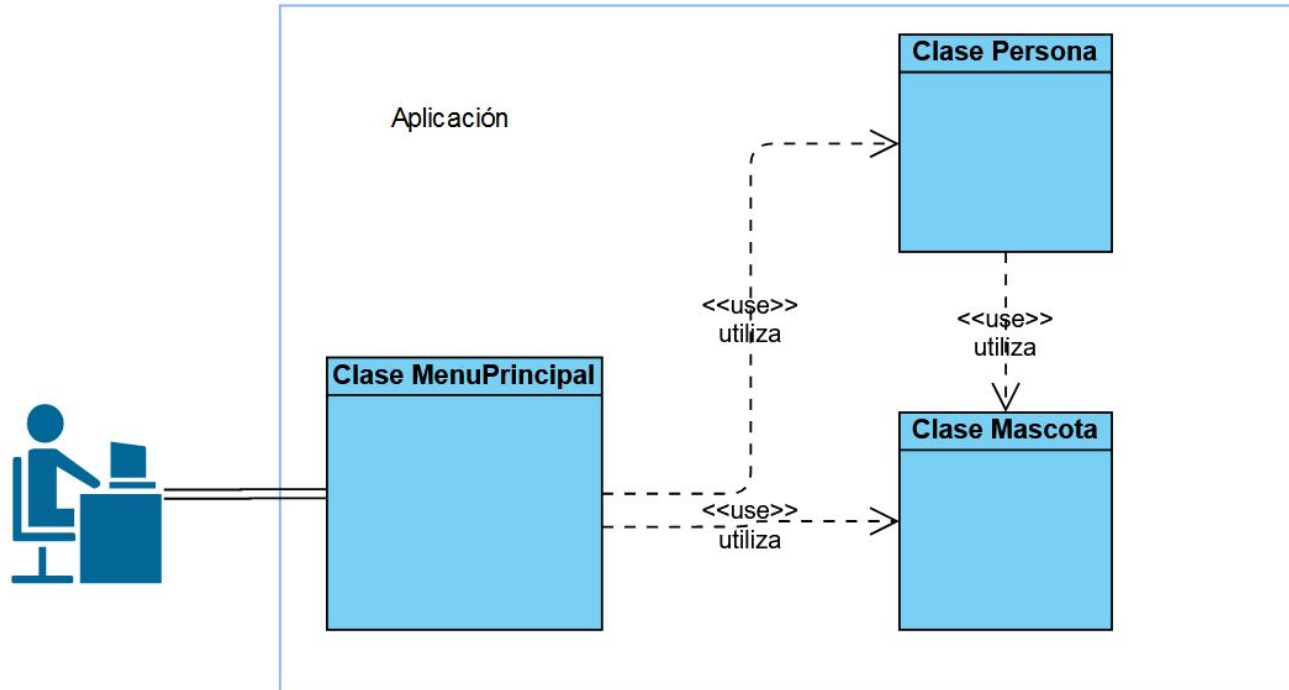
```
public class Persona {  
    private Mascota mascota;
```

- En la clase `MenuPrincipal` puedo declarar un objeto de tipo `Mascota`

```
public class MenuPrincipal {  
    public static void main(String[] args) {  
        Mascota mascota=new Mascota();
```

Visibilidad de clases

- El esquema de uso actual sería el siguiente:

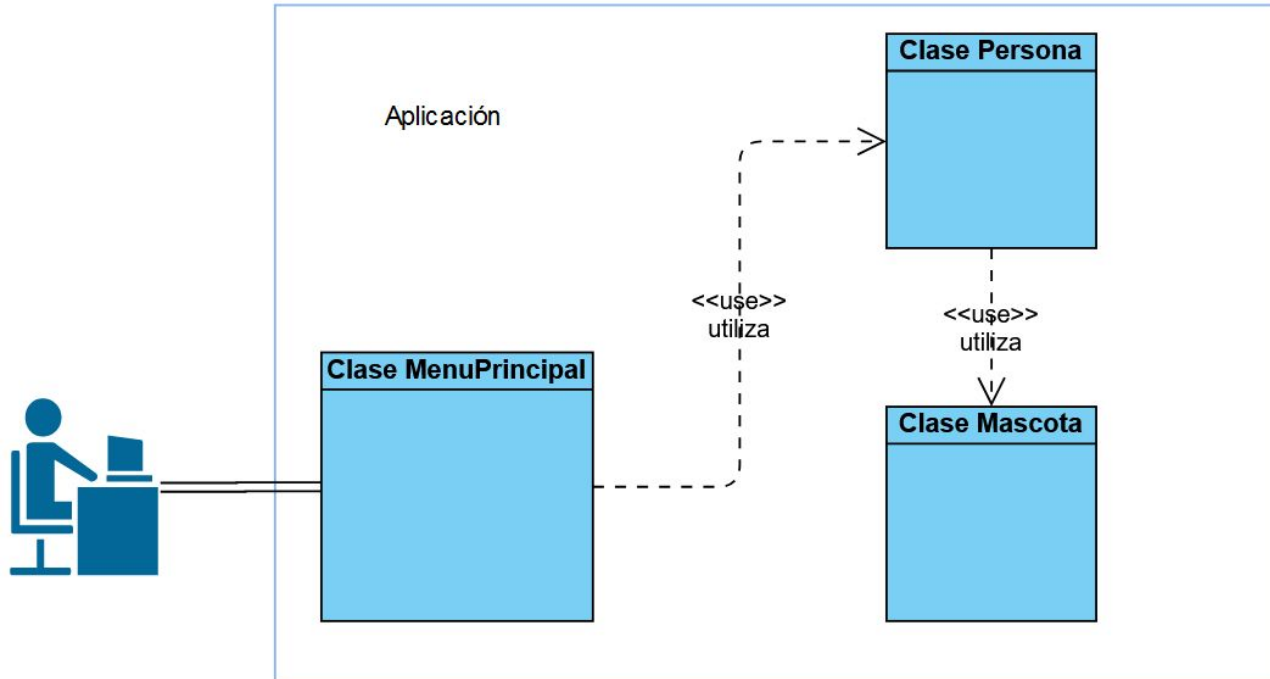


Visibilidad de clases

- Que la clase `MenuPrincipal` pueda declarar y usar objetos de tipo `Mascota` puede no ser correcto por varias razones. Entre ellas:
 - El enunciado no lo especifica. Sólo dice que `MenúPrincipal` va a trabajar con la clase `Persona`
 - La clase `MenuPrincipal` “no quiere” trabajar con la clase `Mascota`.
Le simplifica la vida trabajar con la clase `Persona`, que a su vez trabajará con la clase `Mascota`
 - Este es el principio de **abstracción**

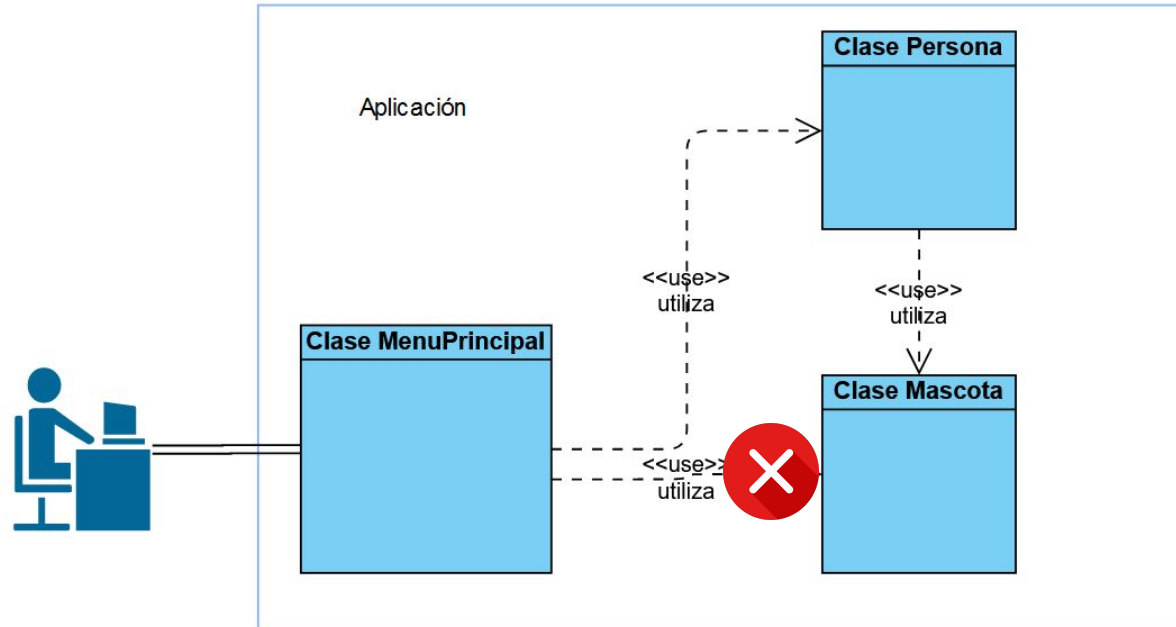
Visibilidad de clases

- Por tanto, el mejor esquema de uso sería:



Visibilidad de clases

- Y la una solución para ello es modificando la **visibilidad** de la clase `Mascota` para que no sea accesible desde la clase `MenuPrincipal`

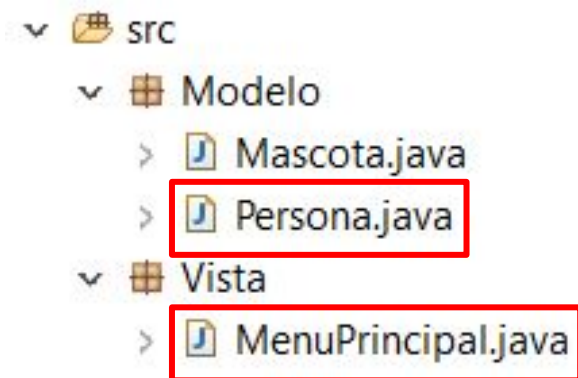


Visibilidad de clases

- Por defecto, cuando creamos una clase lo hacemos anteponiendo el **modificador** `public` al nombre de la clase:

```
public class Mascota {
```

- Lo que hace que sea **accesible** desde cualquier otra clase del proyecto

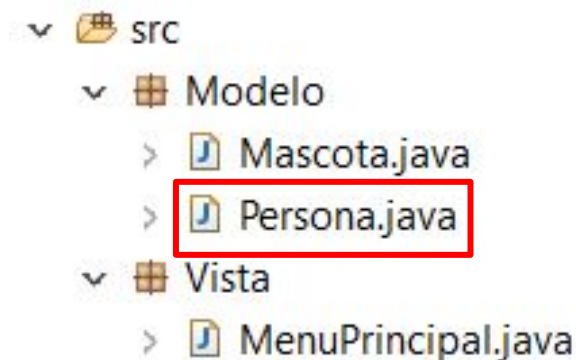


Visibilidad de clases

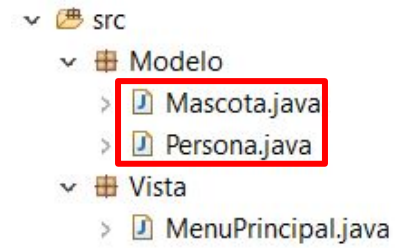
- Sin embargo, si quitamos el **modificador** `public` en la declaración de la clase:

```
class Mascota {
```

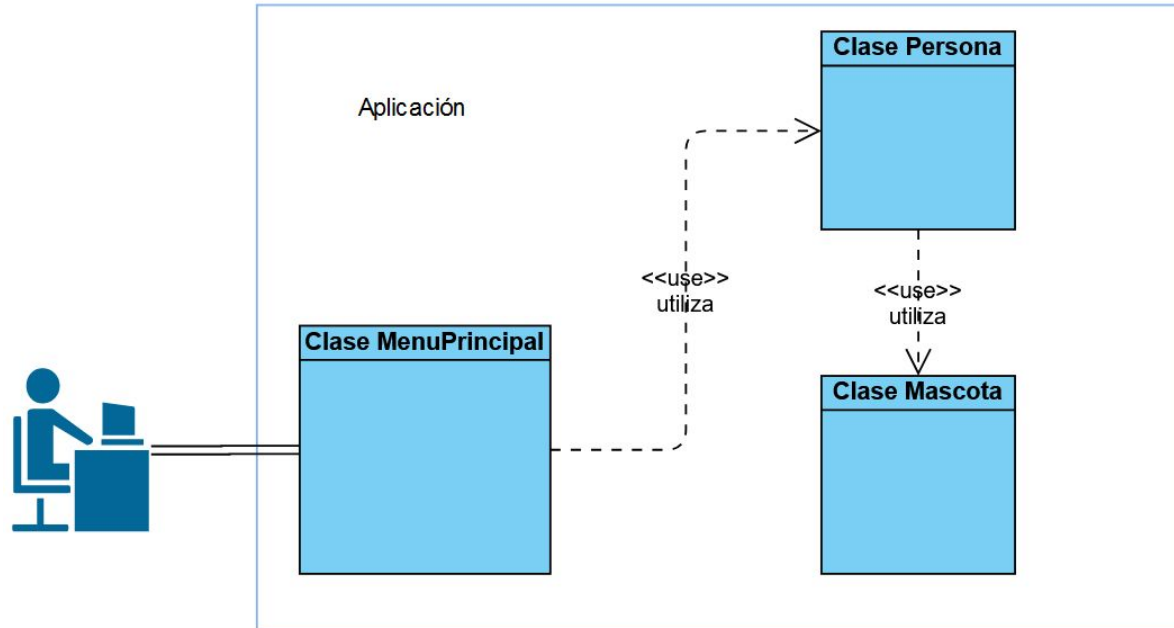
- Sólo es **accesible** desde las clases de su propio paquete



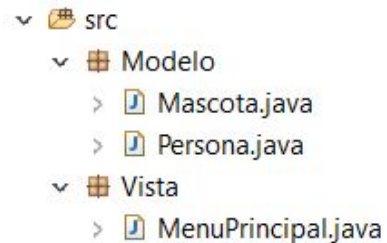
Visibilidad de clases



- A partir de ese momento `Mascota` deja de estar disponible para `MenuPrincipal`:

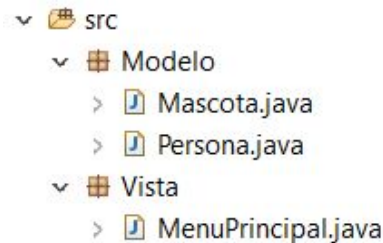


Visibilidad de clases



- Es importante tener en cuenta que cualquier tarea que `MenuPrincipal` quiera hacer con la clase `Mascota`, debe hacerlo a través de `Persona`

Visibilidad de clases



- Aclarar que `MenuPrincipal` tiene que **importar** las clases de otros paquetes del proyecto si quiere hacer uso de ellas
- Dos opciones:
 - Importar **una a una las clases** que necesite:

```
import Modelo.Persona;
```

```
import Modelo.Mascota;
```
 - Importar **todas las clases** de un paquete:

```
import Modelo.*;
```


FIN!